

Práctica 1: Plants versus Zombies

Miriam García Soto

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación



Curso 2026/2027

Contenidos

- 1 **Arquitectura General**
- 2 **Vista y Controlador**
- 3 **Modelo y Objetos**

1 **Arquitectura General**

2 Vista y Controlador

3 Modelo y Objetos

Arquitectura general de la plantilla

Modelo-Vista-Controlador

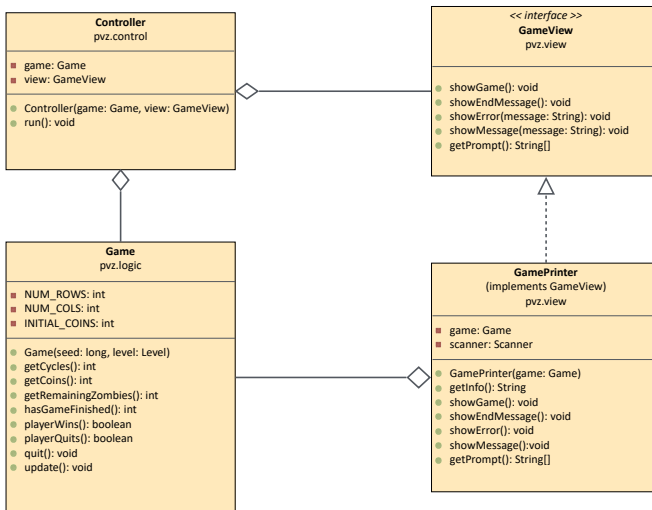
- La **Vista** se corresponde con el paquete `view`. Ahí se encuentran las clases encargadas de mostrar el juego, en concreto la clase¹ `GameView`.
- El **Controlador** se corresponde con el paquete `control`. Ahí se encuentra la clase `Controller`, encargada de gestionar el “ciclo de vida” del juego.
- El **Modelo** se corresponde con el paquete `logic`, donde se encuentra la lógica del juego, es decir, las reglas del juego y el manejo de todos los objetos del juego.

¹Veremos que de hecho se trata de una interfaz

Puesta en marcha en Main

```
Game game = new Game(seed, level);  
Controller controller = new Controller(game);  
controller.run();
```

Puesta en marcha: Visión de componentes



1 **Arquitectura General**

2 **Vista y Controlador**

3 **Modelo y Objetos**

Vista: Métodos de GameView

```
// show methods  
public void showGame();  
public void showEndMessage();  
public void showError(String message);  
public void showMessage(String message);
```

```
// get data from view methods  
public String getPrompt();
```

Controlador: clase Controller

Implementa el método `run()`, invocado desde `PlantsVsZombies`, que ejecuta una partida:

```
public void run() {  
    view.showGame();  
    while (!game.hasGameFinished()) {  
        // TODO fill your code  
        // Prompt the user for a line (getPrompt)  
        // Execute the user's command (method)  
    }  
    view.showEndMessage();  
}
```

1 Arquitectura General

2 Vista y Controlador

3 **Modelo y Objetos**

Modelo: clase Game

- La clase Game encapsula la lógica del juego.
- Habrá una **única instancia** de Game en el programa.
- Contiene una instancia de SunflowerList, PeashooterList y ZombiesManager.
- También mantiene el contador de ciclos y monedas, entre otros valores.

Arrays de plantas: SunflowerList, PeashooterList

Clases que almacenan y gestionan las plantas presentes en el tablero.
Por ejemplo, SunflowerList:

```
private int numberOfSunflowers;  
private final Sunflower[] sunflowers;  
...  
numberOfSunflowers = 0;  
sunflowers = new Sunflower[100];
```

- Tiene métodos para:
 - Manipular esas estructuras de datos (p.ej., para añadir una nueva planta).
 - Redirigir a los objetos peticiones provenientes de Game.

Clase ZombiesManager

- **Atributos:** El juego (Game), el nivel, el número de zombies que quedan por aparecer y el array de zombies.
- **Algunos métodos:**
 - `public void update()`: actualiza la lista de zombies.
 - `public String iconInPosition(Position p)`: devuelve el icono de zombie según su posición.
 - `public boolean addZombie()`: situa un zombie en una fila aleatoria.
 - `public boolean addZombie(int row)`: situa un zombie en una fila dada.

Recordatorios importantes

- **Cualquier rotura de la encapsulación será motivo de suspenso.**
- Ejemplos de rotura de la encapsulación:
 - Atributos públicos.
 - Métodos *getters* públicos que devuelven objetos.
 - Métodos públicos que devuelven listas o arrays.
- `Game` no debería tener ningún bucle.
- No se debe añadir ningún `System.out...`, ni en `Controller` ni en `Game`, ni en ninguna otra clase (todos están ya en la vista).